

BÁO CÁO THỰC HÀNH CÔNG CỤ AI & PROMPT ENGINEERING

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SỐ VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (UET)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Trí Dũng

Chuyên ngành: Điện tử và Viễn thông

BÀI TẬP 2: ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC CÔNG CỤ AI PHỔ BIẾN

Nội dung này thực hiện đăng ký và thử nghiệm 3 công cụ AI lớn bao gồm: **ChatGPT (GPT-4o)**, **Google Gemini**, và **Claude 3.5 Sonnet** cùng với một bộ câu hỏi kiểm thử thuộc các lĩnh vực học thuật khác nhau.

2.1 Bộ câu hỏi kiểm thử (Lĩnh vực Kỹ thuật & Khoa học)

- Toán học (Giải tích):** "Tìm mặt phẳng tiếp diện của mặt cong $z = x^2 + 2y^2$ tại điểm (1, 1, 3). Giải thích rõ các bước."
- Vật lý (Điện từ):** "Phát biểu định luật Gauss trong điện động lực học và viết công thức dạng tích phân, giải thích ý nghĩa các đại lượng."
- Lập trình (Python):** "Viết hàm Python thực hiện thuật toán Euclid mở rộng để tìm ước chung lớn nhất và hệ số Bezout."
- Ngoại ngữ (Tiếng Trung HSK 3):** "Phân biệt cách sử dụng hai từ '还是' (háishì) và '或者' (huòzhě) trong câu điều kiện và câu hỏi, cho ví dụ minh họa."
- Tư duy Đạo đức AI:** "Phân tích các rủi ro về bản quyền khi sử dụng AI tạo sinh để viết mã nguồn trong các dự án thương mại."

2.2 Bảng so sánh chi tiết năng lực các công cụ AI

Tiêu chí đánh giá	ChatGPT (GPT-4o)	Google Gemini	Claude 3.5 Sonnet
Độ chính xác thông tin	Rất cao. Giải bài toán giải tích và thuật toán Python chính xác, không bị lỗi logic.	Khá cao. Tuy nhiên đôi khi gặp lỗi nhỏ về ký hiệu toán học hiển thị bằng ký tự thường.	Xuất sắc. Các bước suy luận chặt chẽ, cấu trúc mã lập trình chuẩn hóa cao.
Độ chi tiết và đầy đủ	Toàn diện, chia bước 1-2-3 rõ ràng, dễ theo dõi cho sinh viên kỹ thuật.	Rất chi tiết, thường kèm theo giải thích ngữ cảnh thực tế phong phú.	Súc tích, tập trung thẳng vào cốt lõi vấn đề, độ hàn lâm cao.
Hiểu ngữ cảnh & ý định	Nhận diện tốt mục tiêu tối ưu, giữ được mạch hội thoại dài.	Rất nhạy bén nhờ tích hợp tìm kiếm thời gian thực tốt.	Hiểu sâu sắc các sắc thái tinh tế trong yêu cầu phức tạp hoặc bài toán lập trình.
Khả năng xử lý Tiếng Việt	Mượt mà, tự nhiên, hầu như không bị lỗi dịch thuật.	Xuất sắc nhất, câu từ tự nhiên, gần gũi với phong cách viết của người Việt.	Chuẩn mực, nghiêm túc, tuy nhiên đôi khi hành văn hơi mang tính khuôn mẫu.

BÀI TẬP 3: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ (PROMPT ENGINEERING)

Thực hiện thử nghiệm viết prompt trên 3 tác vụ học tập phổ biến với các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao để đo lường hiệu quả đầu ra.

3.1 Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc / tài liệu học thuật

Prompt Cơ bản:

"Tóm tắt cho tôi bài viết về mạng viễn thông 5G."

Prompt Cải tiến:

"Hãy tóm tắt các luận điểm chính của tài liệu về kiến trúc mạng 5G dưới dạng danh sách gạch đầu dòng, tập trung vào băng tần và độ trễ."

Prompt Nâng cao (Role + Structured + Few-shot):

"Bạn là một chuyên gia nghiên cứu mạng Viễn thông thế hệ mới. Hãy đọc văn bản dưới đây và lập tóm tắt kỹ thuật theo cấu trúc: 1. Tổng quan kiến trúc, 2. Thông số hiệu năng (băng thông, độ trễ), 3. Thách thức triển khai."

Yêu cầu tuân thủ định dạng nghiêm ngặt giống như ví dụ sau:

[Ví dụ: - Băng thông: Đạt mức 10Gbps trong điều kiện phòng thí nghiệm].

Nội dung cần tóm tắt: [Dán đoạn văn bản vào đây]"

3.2 Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Ví dụ: Định luật Gauss)

Prompt Nâng cao áp dụng Chain-of-Thought:

"Bạn là giảng viên Vật lý đại cương tại UET. Hãy giải thích định luật Gauss cho sinh viên năm nhất chuyên ngành Điện tử Viễn thông. Để giải thích hiệu quả, hãy đi theo từng bước suy luận (Chain-of-Thought):"

Bước 1: Giải thích trực quan thế nào là 'điện thông' thông qua hình ảnh dòng nước chảy qua một tấm lưới.

Bước 2: Phát biểu định luật bằng lời văn đơn giản.

Bước 3: Viết công thức toán học và giải thích chi tiết từng ký hiệu toán học (như tích phân mặt kín).

Bước 4: Đưa ra một bài toán ứng dụng thực tế nhỏ (ví dụ tính điện trường của quả cầu tích điện đều)."

3.3 Phân tích kết quả và Nguyên tắc rút ra

- Nguyên tắc rõ ràng (Clarity):** Prompt càng chỉ định rõ vai trò (Role) và đối tượng người đọc thì AI chọn lọc văn phong và từ ngữ càng chính xác.
- Nguyên tắc cấu trúc (Constraint):** Việc giới hạn định dạng đầu ra (như bảng biểu, danh sách, hay số lượng ký tự) giúp loại bỏ tối đa các thông tin rườm rà từ AI.
- Kỹ thuật Few-shot:** Cung cấp 1-2 ví dụ mẫu là cách tốt nhất để ép AI xuất ra dữ liệu đúng cấu trúc lập trình hoặc khuôn mẫu báo cáo chuẩn.

BÀI TẬP 4: THIẾT KẾ INFOGRAPHIC TRUYỀN TẢI THÔNG TIN PHỨC TẠP

Thiết kế kế hoạch và cấu trúc nội dung trực quan hóa cho chủ đề: "Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong Quy trình Kiểm thử và Đảm bảo Chất lượng Phần mềm (AI trong Software Testing)".

4.1 Kế hoạch thiết kế

- Mục tiêu:** Trực quan hóa các giai đoạn AI thay thế và tối ưu hóa quy trình kiểm thử phần mềm truyền thống giúp lập trình viên dễ tiếp cận.
- Đối tượng mục tiêu:** Sinh viên công nghệ thông tin, kỹ sư mạng, và kiểm thử viên (Tester) mới vào nghề.
- Bảng màu phối đề xuất:** Xanh dương đậm #1a365d (Chuyên nghiệp, công nghệ), Xanh ngọc #319795 (Hiện đại, đổi mới), và Trắng/Xám nhạt (Nền tảng độ tương phản).

4.2 Phác thảo bố cục và Luồng thông tin (Storyline Infographic)

Phần/Khối	Nội dung text chi tiết	Ý tưởng hiển thị hình ảnh / Đồ họa
1. Tiêu đề chính	Sự trỗi dậy của AI trong Đảm bảo chất lượng phần mềm (QA/Testing)	Icon bộ não kết hợp mạng lưới vi mạch, chữ lớn nổi bật.
2. Thực trạng	Kiểm thử thủ công (Manual) tốn 60% thời gian dự án và dễ sót lỗi logic.	Biểu đồ tròn tối giản biểu thị thời gian, icon đồng hồ cát.
3. Giải pháp AI	- Tự động tạo kịch bản kiểm thử (Test case). - Phát hiện lỗi tự động bằng Machine Learning.	Hình ảnh robot quét qua các dòng code, các lỗi được highlight đỏ chuyển sang xanh.
4. Lợi ích đạt được	Tăng 45% tốc độ phát hành phần mềm; Giảm 30% chi phí vận hành hệ thống.	Mũi tên đi lên màu xanh ngọc đi kèm số liệu thống kê phóng to.

[Minh chứng: Đính kèm liên kết thiết kế Canva công khai và ảnh chụp màn hình sản phẩm Infographic hoàn thiện]

BÀI TẬP 1: QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN (BỔ SUNG TIẾN ĐỘ THỰC HÀNH)

Để hoàn thiện chuỗi bài tập số, nội dung dưới đây tóm lược quá trình đánh giá hiện trạng lưu trữ cá nhân thực tế trên máy tính và giải pháp khắc phục:

- Thách thức gặp phải:** Dữ liệu học tập cũ thời phổ thông, tài liệu ôn thi HSA, và các file ảnh cá nhân, tệp tin tải về từ Telegram/Discord nằm rải rác gây tràn bộ nhớ đệm ổ C.
- Lợi ích sau khi tổ chức:** Tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài liệu môn học từ 15 phút xuống dưới 10 giây nhờ cấu trúc thư mục phân tầng khoa học và bộ lọc tên file chuẩn hóa. Giảm thiểu rủi ro mất bài tập lớn khi có sự cố hệ điều hành nhờ cơ chế backup đám mây tự động.